

31. hét

Összetett elektrotechnikai alkalmazások - fogyasztói hálózat komplex vizsgálata

Gyakorlat - komplex hálózatelemzés oktatópanelen vagy kapcsolási dokumentáció alapján.

Cél

A tanuló egyetlen feladatban kapcsolja össze a terhelés, fázisosztás, túláramvédelem, hibavédelem és teljesítmény fogalmait.

Kiinduló hálózat

Adat	Érték
Hálózat	3×400/230 V
L1 terhelés	22 A
L2 terhelés	12 A
L3 terhelés	17 A
$\cos \varphi$	0,86
Védelem	3P kismegszakító + RCD

Feladatmenet

1. Azonosítsd a hálózat fő elemeit a rajzon/panelen.
2. Értékelj a három fázis terhelését.
3. Javasolj fogyasztó-áthelyezést az egyenletesebb elosztáshoz.
4. Azonosítsd a túláram- és hibavédelmi készülékeket.
5. Írd le, milyen mérésekkel ellenőriznéd a hibavédelmet.
6. Számítsd meg a megadott háromfázisú fogyasztó áramára.
7. Készíts rövid állapotértékelést.

Mintajavaslat: ha egy 5 A-es fogyasztó L1-ről L2-re áttehető, a terhelések 17 A, 17 A, 17 A értékre közelíthetők.

Jegyzőkönyv

A jegyzőkönyv tartalmazza a kiinduló adatokat, a számításokat, az észlelt problémákat, a javasolt módosítást és az ellenőrzés módját.

Biztonság

A gyakorlatot feszültségmentes oktatópanelen vagy dokumentáció alapján végezd. Valós villamos berendezésen ellenőrzést és mérést csak az arra jogosult személy végezhet a vonatkozó biztonsági eljárások betartásával.